

Market Data — FX • Índices • Cripto

Arquitetura Medalhão • Bronze → Silver → Gold • MariaDB → Power BI

Raphael Franco • Engenharia de Dados & BI

raphaelfranco.com • github.com/raphamaster • linkedin.com/in/raphaelfranco

Power BI	Python	MariaDB	ECB / PTAX	Stooq / Yahoo
----------	--------	---------	------------	---------------

Pipeline de engenharia de dados em **arquitetura Medalhão (Bronze → Silver → Gold)** para coletar **câmbio, índices e cripto**, armazenar no **MariaDB** e visualizar em **Power BI** com tema dark de mercado.

Arquitetura & Fluxo

Fontes (APIs/CSV)

- ECB FX (EUR-base)	-> Bronze: md_bronze.ecb_fx_raw
- PTAX USD/BRL	-> Bronze: md_bronze.ptax_raw
- Stooq (S&P 500 etc.)	-> Bronze: md_bronze.stooq_index_raw
+ - Yahoo (^BVSP) - fallback	-> Bronze: md_bronze.stooq_index_raw

Bronze -> Silver (normalização) -> Gold (fatos/dimensões) -> Power BI

- **Silver** consolida e padroniza colunas e schemas.
- **Gold** expõe tabelas de consumo analítico (fatos e dimensões) usadas pelo Power BI.

Principais Tabelas (Gold)

- **dim_calendario** — calendário completo (Y, M, Y-M, semana ISO etc.)
- **fact_fx_daily** — séries de FX por currency_pair (USD/BRL, EUR/BRL, GBP/BRL...)
- **fact_index_daily** — índices: index_code (^spx, ^bvsp), close_price, volume
- **fact_crypto_daily** — cripto (BTC/BRL derivado do BTC/USD + FX quando aplicável)

Dashboard (Power BI)

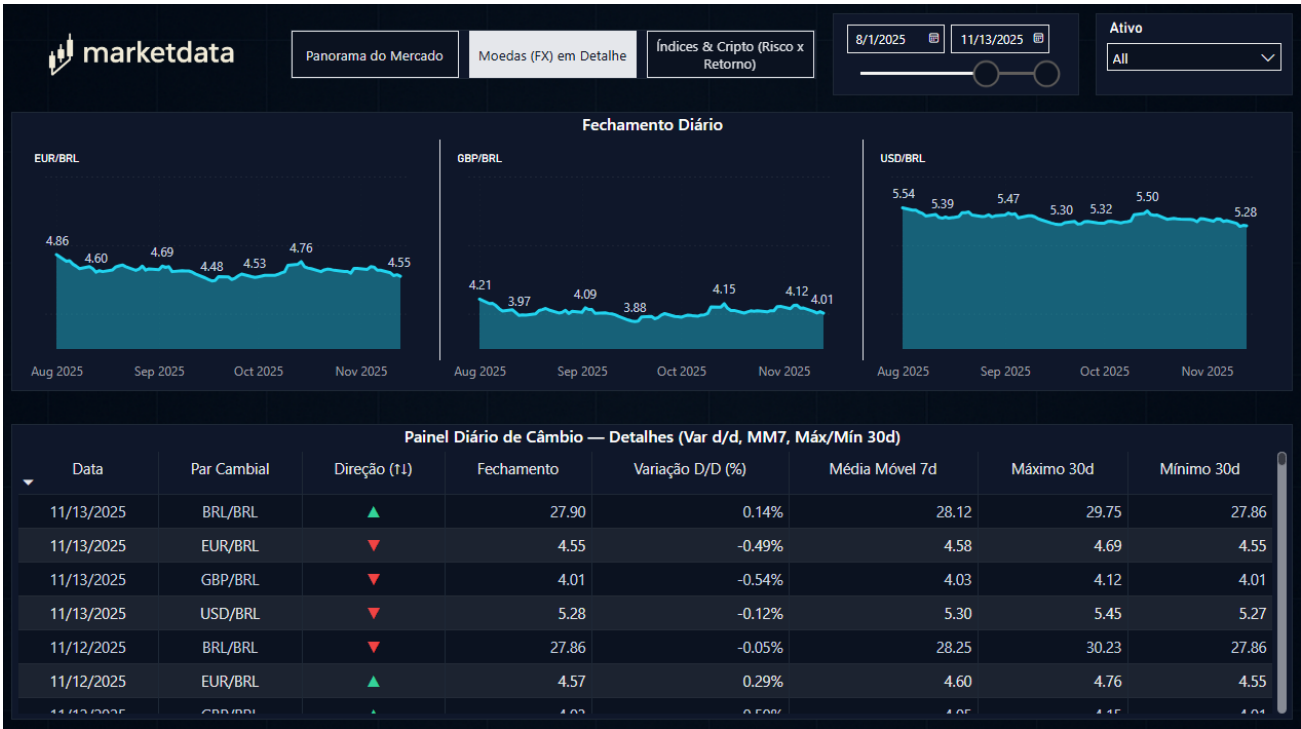
1) Panorama do Mercado

Visão rápida do período: cards de Último e Variação % para USD/BRL, EUR/BRL, GBP/BRL, BTC/BRL, IBOV e S&P; 500, linha temporal das séries FX e ranking de performance %.



2) Moedas (FX) em Detalhe

Small multiples por par cambial, heatmap mensal de variação média diária e tabela diária com Fechamento, Var % d/d, MM7 e Máx/Mín 30d. Slicers de Data e Par Cambial.



3) Índices & Cripto (Risco × Retorno)

Scatter Risco × Retorno (Retorno % YTD × Volatilidade 30d), linha normalizada (=100) comparando IBOV, S&P; 500 e BTC/BRL, e tabela com Retorno, Volatilidade e Drawdown Máx %.



Código Fonte & Documentação

Código completo, instruções de instalação (Docker) e detalhes técnicos no repositório oficial:

github.com/raphamaster/market-data-medal

Página do projeto: raphaelfranco.com/projects/market-data